1. Асимптотика и ЛБК

Леммы Бореля-Кантелли (ЛБК):
1. $\sum \mathbb{P}(A_n) < \infty \implies \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 0$.
2. $\sum \mathbb{P}(A_n) = \infty$, A_n незав. $\implies \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 1$.

Алгоритм поиска предела $C = \overline{\lim} \frac{\xi_n - a_n}{b_n}$:
1. **Порог:** Вводим $\varepsilon > 0$, события $A_n^{\pm} = \{\eta_n > C \pm \varepsilon\}$.
2. **Хвосты:** $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\xi_n > a_n + b_n(C \pm \varepsilon))$. Заменяем вероятность на асимптотику хвоста.
3. **Ряды:** Подстановка дает обобщенный гарм. ряд $\sum \frac{(\ln n)^\beta}{n(\ln n)^C} \propto \sum \frac{1}{n(\ln n)^q}$. Сходится при $q > 1$, расходится при $q \le 1$.
4. **Синтез:** Подбираем C, чтобы для A_n^+ ряд сходился (ЛБК-1 $\implies \overline{\lim} \le C$), а для A_n^- расходился (ЛБК-2 $\implies \overline{\lim} \ge C$).

Асимптотика хвостов $\mathbb{P}(\xi > x)$ при $x \to \infty$:
- $N(0,1) :\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-x^2/2}$ (убывает как x^{-1})
- $\Gamma(\alpha, \lambda) :\sim \frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) := e^{-\lambda x}$ (точное равенство)
- Тяж. хвосты (Коши): $\sim Cx^{-\alpha}$. Нормировка $b_n = n^{1/\alpha}$.

Мастер-теорема для $Kx^\beta e^{-\lambda x}$: При стандартной нормировке $a_n = \frac{1}{\lambda} \ln n, b_n = \frac{1}{\lambda} \ln \ln n$, граница сходимости (искомый предел): $\mathbf{C = \beta + 1}$. $\mathrm{Exp}(\lambda)$: $\beta = 0 \Rightarrow C = 1$. $\Gamma(\alpha, \lambda)$: $\beta = \alpha - 1 \Rightarrow C = \alpha$. $N(0,1) : a_n = \sqrt{2 \ln n}$, $\beta = -1 \Rightarrow C = -1/2$.

2. ЦПТ и Дельта-метод

Алгоритм Дельта-метода (Сходимость по d):
1. **База:** Найти параметры X_1: $\mu = \mathbb{E}X_1$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}\, X_1$.
2. **ЦПТ:** Записать базу: $\sqrt{n}(\overline{X} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$.
3. **Функция:** Выделить $g(t)$. Проверить, что вычитаемая в условии константа строго равна $C = g(\mu)$.
4. **Дисперсия:** Найти $g'(\mu)$. Асимптотическая дисперсия $\sigma_{as}^2 = [g'(\mu)]^2 \sigma^2$. Ответ: $N(0, \sigma_{as}^2)$.

ВЫРОЖДЕННЫЙ СЛУЧАЙ (2-й порядок, Теорема о χ^2): Если $g'(\mu) = 0$, но $g''(\mu) \neq 0$, классический метод дает дисперсию 0 ($\xrightarrow{\mathbb{P}} 0$). Домножаем ряд Тейлора на n (а не $\sqrt{n}$):

$$n(g(\overline{X}) - g(\mu)) \xrightarrow{d} \frac{\sigma^2 g''(\mu)}{2} \chi_1^2$$

(Предел — гамма-распределение, а не нормальное!)

Многомерный Дельта-метод: $\vec{W}_i$ — выборка, $\mathbb{E}[\vec{W}_1] = \vec{\mu}$, $\Sigma = \mathrm{Cov}(\vec{W}_1)$. $\sqrt{n}(g(\overline{\vec{W}}) - g(\vec{\mu})) \xrightarrow{d} N(0, \nabla g(\vec{\mu})^T \Sigma \nabla g(\vec{\mu}))$. *Быстрый градиент для* $g(y,z) = z/y^k$: $\nabla g = \left(-\frac{k\mu_z}{\mu_y^{k+1}}, \frac{1}{\mu_y^k}\right)^T$.

3. Гауссовские векторы

Алгоритм вычисления нелинейного $\mathbb{E}[\cos(YZ)|X]$:
1. **Проекции:** Представить $Y = aX + \tilde{Y}$, $Z = bX + \tilde{Z}$. $a = \frac{\mathrm{Cov}(Y,X)}{\mathrm{Var}(X)}$, $\mathrm{Var}(\tilde{Y}) = \mathrm{Var}(Y) - \frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}$. Вычислить $\mathrm{Cov}(\tilde{Y}, \tilde{Z}) = \mathrm{Cov}(Y,Z) - ab\,\mathrm{Var}(X)$. Если $0 \implies \tilde{Y} \perp\!\!\!\perp \tilde{Z}$. Зафиксируем $X = x \implies Y_x, Z_x$ независимы.
2. **Комплексификация:** Интеграл косинуса не берется. Формула Эйлера: $\cos\alpha = \mathrm{Re}(e^{i\alpha})$. Ищем $\mathrm{Re}(\mathbb{E}[e^{iY_x Z_x}])$.
3. **Итерированное $\mathbb{E}$:** По свойству башни обусловим по Z_x. Внутреннее $\mathbb{E}$ — это ХФ нормальной Y_x: $\mathbb{E}[e^{iZ_x Y_x}|Z_x] = \exp(i\mu_{Y_x} Z_x - \frac{1}{2}\sigma_{Y_x}^2 Z_x^2)$.
4. **Интеграл Гаусса:** Внешнее $\mathbb{E}$ по $Z_x \sim N(\mu_{Z_x}, \sigma_{Z_x}^2)$ (с константами $c = i\mu_{Y_x}, d = -\frac{1}{2}\sigma_{Y_x}^2$):

$$\mathbb{E}[e^{c\eta + d\eta^2}] = \frac{1}{\sqrt{1 - 2d\sigma^2}} \exp\left(\frac{c^2\sigma^2 + 2c\mu + 2d\mu^2}{2(1 - 2d\sigma^2)}\right)$$

Формула Вика: Для $\vec{X} \sim N(\vec{0}, \Sigma)$: $\mathbb{E}[\text{нечетн.}] = 0$. $\mathbb{E}[X_1X_2X_3X_4] = \mathbb{E}[X_1X_2]\mathbb{E}[X_3X_4] + \mathbb{E}[X_1X_3]\mathbb{E}[X_2X_4] + \mathbb{E}[X_1X_4]\mathbb{E}[X_2X_3]$.

4. Смешанные распределения

X имеет скачки $D = \{x_k\}$ и непрерывные участки. Обобщенная плотность: $p_X^*(x) = F'_{ac}(x) + \sum p_k \delta(x - x_k)$. **Алгоритм $\mathbb{E}[g(X,Y)]$ (Смешанная $X \perp\!\!\!\perp$ Непрерывн. Y):**
1. **Внутреннее $\mathbb{E}$ (Оптимизация Тонелли):** Сначала берем $\mathbb{E}$ по непрерывной Y! Фиксируем $X = x$. $\psi(x) = \mathbb{E}[g(x,Y)] = \int g(x,y) p_Y(y) dy$.
2. **Атомы X:** Найти точки разрыва x_k. Вероятности скачков: $p_k = F_X(x_k) - F_X(x_k - 0)$.
3. **Непрерывная X:** Вне разрывов $p_{ac}(x) = F'_X(x)$. *Проверка нормировки:* строго $\int p_{ac} dx + \sum p_k = 1$.
4. **Синтез:** Итоговое $\mathbb{E}$ по обобщенной плотности: $\mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{\mathbb{R}\setminus D} \psi(x) F'_{ac}(x) dx + \sum_k \psi(x_k) p_k$.

БЫСТРАЯ ФОРМУЛА для показательной функции $\mathbb{E}[Y^X]$: Если $Y \sim U(a,b)$, внутреннее ожидание интегрируется мгновенно:

$$\psi(x) = \mathbb{E}[Y^x] = \int_a^b y^x \frac{1}{b-a} dy = \frac{b^{x+1} - a^{x+1}}{(b-a)(x+1)}$$

5. Условные плотности и Якобиан

Алгоритм метода Якобиана (поиск $p_{X|Z}$ где $Z = f(X,Y)$):
1. **Совместная:** Если $X \perp\!\!\!\perp Y \implies p_{X,Y}(x,y) = p_X(x) p_Y(y)$.
2. **Замена:** Вводим $U = X, Y = h(X,Z)$. Вычисляем якобиан $J = \partial h(x,z)/\partial z$. Новая плотность: $p_{X,Z} = p_{X,Y}(x, h(x,z)) \cdot |J|$.
3. **ДИНАМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ (Критично!):** Подставляем $y = h(x,z)$ в индикаторы исходной плотности $I_{\{y \in D_y\}}$. Разрешаем систему неравенств относительно x. *Пример:* $x \in (0,1), xz \in (0,1) \implies 0 < x < \min(1, 1/z)$.
4. **Маргинализация:** Интегрируем $p_{X,Z}$ по x. Внимание: из-за min интеграл $p_Z(z)$ распадается на две ветви (напр. $z \le 1$ и $z > 1$).
5. **Усл. плотность и ожидание:** $p_{X|Z} = p_{X,Z}/p_Z$. Вычисляем интеграл $\mathbb{E}[g|Z = z] = \int g(\dots) p_{X|Z}(x|z) dx$.

Трюк измеримости (Вынесение множителя): Относительно условия Z, сама Z — константа. $\mathbb{E}[XY|Z = Y/X] = \mathbb{E}[X(XZ)|Z] = \mathbb{E}[X^2 Z|Z] = Z \cdot \mathbb{E}[X^2|Z]$. Это радикально упрощает интеграл: ищем только $\mathbb{E}[X^2|Z]$!

Комбинаторика и Симметрия

Комбинаторная симметрия: Если $X_1 \dots X_n$ н.о.р., а функция условия $S = \sum X_i$ симметрична, то все $\mathbb{E}[X_k|S]$ равны. $\sum \mathbb{E}[X_k|S] = \mathbb{E}[S|S] = S \implies \mathbb{E}[X_k|S] = S/n$. Без интегралов!

Немонотонные условия: Если биекции нет ($Z = X^2$). При $X \sim U(-a,a)$, плотность четная. Усл. распределение дискретно: $\mathbb{P}(X = \sqrt{z}|z) = \mathbb{P}(X = -\sqrt{z}|z) = 1/2$. $\mathbb{E}[X|X^2 = z] = \sqrt{z} \cdot 1/2 - \sqrt{z} \cdot 1/2 = 0$.

Характеристические функции

$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{it\xi}]$. Свойства: $\varphi(0) = 1$, $|\varphi(t)| \le 1$, $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$. $\xi \perp\!\!\!\perp \eta \implies \varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi \varphi_\eta$. Обратное неверно. Моменты: $\mathbb{E}[X^k] = \varphi^{(k)}(0)/i^k$. **Решетчатость:** $|\varphi(t_0)| = 1$ для $t_0 \neq 0 \iff$ распр. дискретное. **Таблица ХФ:**
- $N(\mu, \sigma^2) : \exp(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$
- $\mathrm{Po}(\lambda) : \exp(\lambda(e^{it} - 1))$
- $\mathrm{Bin}(n,p) : (1 - p + pe^{it})^n$
- $U(a,b) : (e^{itb} - e^{ita})/(it(b-a))$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) : \lambda/(\lambda - it)$
- Лаплас $L(0,b) : 1/(1 + b^2t^2)$ Коши $K(a) : e^{-a|t|}$

Случайные суммы и Неравенства

Чернов: $\mathbb{P}(X \ge a) \le \inf_{t>0} e^{-ta}\mathbb{E}[e^{tX}]$. **Случайные суммы:** $S_\nu = \sum_{i=1}^\nu \xi_i$ ($\nu \perp\!\!\!\perp \xi_i$). **Вальд:** $\mathbb{E}[S_\nu] = \mathbb{E}\nu\mathbb{E}\xi_1$. $\mathrm{Var}(S_\nu) = \mathbb{E}\nu\,\mathrm{Var}\,\xi_1 + \mathrm{Var}\,\nu(\mathbb{E}\xi_1)^2$. Если $\nu \sim \mathrm{Po}(\lambda)$, $\xi_i \sim \mathrm{Be}(p)$, то успехи $S_\nu \sim \mathrm{Po}(\lambda p)$ и неудачи $\nu - S_\nu \sim \mathrm{Po}(\lambda(1-p))$ — **независимы**!

Базовые моменты и Быстрый счет

$\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}\,X + (\mathbb{E}X)^2$. Асимптотика Бернулли: $\mathbb{P}(X_n \text{ четно}) \to 1/2$. **Симметрия модулей:** Для $X \sim N(0, \sigma^2)$ или Лапласа $\mathbb{E}[X^{\text{нечет}}] = 0$. Ковариация: $\mathrm{Cov}(|X|, X^2) = \mathbb{E}[|X|^3] - \mathbb{E}|X|\mathbb{E}[X^2]$. **Не нужно раскрывать модуль! Абсолютные моменты** $N(0, \sigma^2)$: $\mathbb{E}|X|^p = \sigma^p 2^{p/2}\Gamma((p+1)/2)/\sqrt{\pi}$. $\mathbb{E}|X| = \sigma\sqrt{2/\pi}$, $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2$, $\mathbb{E}|\mathbf{X}|^{\mathbf{3}} = \mathbf{2\sigma^3\sqrt{2/\pi}}$.

Сводка Распределений ($\mathbb{E}X, \mathrm{Var}\,X, \mathbb{E}[X^2]$):
- **Be(p):** p, $p(1-p)$, p
- **Bin(n,p):** np, npq, $npq + n^2p^2$
- **Po(λ):** λ, λ, $\lambda(\lambda+1)$
- **Geom(p) [от 1]:** $1/p$, $(1-p)/p^2$, $(2-p)/p^2$
- $U(a,b)$: $\frac{a+b}{2}$, $\frac{(b-a)^2}{12}$, $\frac{a^2+ab+b^2}{3}$
- $N(\mu, \sigma^2)$: μ, σ^2, $\mu^2 + \sigma^2$
- **Exp(θ):** $1/\theta$, $1/\theta^2$, $2/\theta^2$. (В задаче КР2 $Exp(\theta)$ плотность $p(x) = \theta e^{-\theta x}$, поэтому $\mathbb{E} = 1/\theta$)
- $\Gamma(\alpha, \lambda)$: α/λ, α/λ^2, $\alpha(\alpha+1)/\lambda^2$
- **Лаплас(0,b):** 0, $2b^2$, $2b^2$ (пл. $\frac{1}{2b}e^{-|x|/b}$)

Sanity Checks (Проверки):
1. **Размерность:** Если $[X] = \text{м}$, то $[\mathrm{Var}\,X] = \text{м}^2$. Для $g(X) = 1/X^2$, дисперсия $\sigma_{as}^2 \sim [g]^2 = \text{м}^{-4}$. Если $\sigma_{as}^2 < 0$ — ошибка в матрице Якоби!
2. **Тест константы:** В условном ожидании $\mathbb{E}[g(X,Y)|Z = z] = \varphi(z)$. Если $m \le g \le M$, то и $m \le \varphi(z) \le M$.